

张涛

16639760760 | iszhangtao@126.com | 27届应届生



教育经历

吉林大学 985 211 双一流

2024年09月 - 2027年06月

软件工程 硕士（保研）

荣誉奖项：研究生学业奖学金、优秀研究生

辽宁科技大学

2020年09月 - 2024年06月

网络工程 本科

荣誉奖项：蓝桥杯辽宁赛区一等奖、辽宁省政府奖学金、国家励志奖学金、优秀学生一等奖学金、市优秀毕业生、校三好学生标兵

项目经历

智享惠选

2025年11月 - 2026年02月

技术栈：Spring Boot + MySQL + Redis + Lua + Kafka + MyBatis-Plus

项目简介：基于 Spring Boot 搭建的本地生活服务平台，围绕商户查询、优惠券秒杀、订单处理等核心业务场景，重点解决高并发访问下的缓存可靠性、库存一致性、异步削峰、订单状态流转和接口限流等问题，提升系统在高并发场景下的稳定性和可用性。

- 缓存优化：使用 Redis 逻辑过期方案解决热点 Key 缓存击穿问题，通过缓存空值方案解决非法请求导致的缓存穿透问题。
- 数据一致性：采用更新数据库后删除缓存的策略，当缓存删除失败时引入 Kafka 消息补偿重试机制，并结合缓存 TTL 兜底。
- 秒杀防超卖和一人一单：基于 Redis 存储优惠券库存和订单信息，使用 Lua 脚本原子校验库存余量和用户下单资格。
- 秒杀流程优化：修改同步流程，用户下单后使用 Kafka 异步处理完成库存扣减和订单创建，提高秒杀场景的并发性能。
- 超时订单自动关闭：使用 Spring Task 定时任务扫描未支付订单并自动关闭，结合乐观锁控制订单支付与自动关单的并发冲突，保证订单状态流转的正确性。
- 滑动窗口限流：封装基于 Redis 的限流组件，结合 AOP 和自定义注解实现业务代码解耦，支持全局、IP、用户等维度配置。

AI 编程助手

2026年03月 - 2026年04月

技术栈：Spring Boot + Spring AI + RAG + Tool Calling + MCP

项目简介：基于 Spring Boot 和 Spring AI 构建的 AI 编程助手系统，支持多轮对话、记忆持久化、RAG 检索增强、工具调用以及基于 ReAct 模式的智能体任务执行，提升复杂编程场景下的连续交互和自动化处理能力。

- RAG 检索增强：设计 RAG 检索增强流程，结合查询重写、多查询扩展和上下文增强策略，提高检索的召回率和回答准确性。
- AI 工具调用：基于 Spring AI Tool Calling 机制封装文件操作、网页搜索、网页抓取、终端命令、资源下载和 PDF 生成工具能力，实现 AI 与外部系统能力的统一接入。
- MCP 服务接入：基于 Spring AI MCP Server 封装外部图片搜索服务，统一接入第三方 Pexels API，并支持 STDIO 与 SSE 两种通信模式，提升 AI 编程助手对外部工具和资源服务的扩展能力。
- 分层智能体架构：参考 OpenManus 实现 BaseAgent、ReActAgent、ToolCallAgent 分层架构，解耦基础执行、任务规划和工具调用能力，支持智能体进行任务拆解、自主决策、工具选择和循环执行，提升复杂任务处理的扩展性和可维护性。

专业技能

- 掌握 Java 基础，理解面向对象编程，熟悉常用集合、底层数据结构以及反射机制等。
- 掌握 Redis，理解其常用数据类型、持久化机制、过期删除策略、缓存击穿/穿透/雪崩等问题处理方案，掌握分布式锁原理等。
- 掌握 MySQL 的基础使用，理解事务及其原理、存储引擎、索引原理、锁机制、MVCC、各种日志等。
- 熟悉并发编程，熟悉线程池、CAS、AQS、ThreadLocal 以及各种锁机制，掌握死锁产生条件及其预防。
- 理解 JVM 内存结构、对象创建过程、类加载过程、双亲委派机制、GC 算法以及常见垃圾回收器 CMS、G1 工作原理。
- 熟悉 Spring Boot、Spring MVC 等主流框架，理解 IoC、AOP、Bean 生命周期、循环依赖等原理。

科研经历

基于行为密度约束的结构化探索离线到在线强化学习

2025年09月 - 2026年01月

第一作者 NeurIPS 2026（CCF 推荐 A 类会议）Under Review

简介：针对离线到在线强化学习中在线微调阶段探索不足和分布偏移问题，提出结合结构化探索与基于 CVAE 的行为密度约束的方法，有效提升探索质量并抑制分布外动作误差，在 D4RL 多项任务上取得更高的样本效率与稳定性。

基于异构策略迁移的高效稳定离线到在线强化学习

2025年02月 - 2025年07月

第一作者 NeurIPS 2026（CCF 推荐 A 类会议）Under Review

简介：针对离线到在线强化学习中策略跨范式迁移不稳定和在线微调分布偏移问题，提出结合异构策略迁移与自适应行为约束的方法，实现高效稳定的在线微调，在 MuJoCo 和 Maze2D 任务上取得优于现有方法的样本效率与最终性能。